



OPTIMASI PARAMETER SISTEM REWARD PADA EKONOMI GIM MENGUNAKAN ALGORITMA EVOLUTIONER



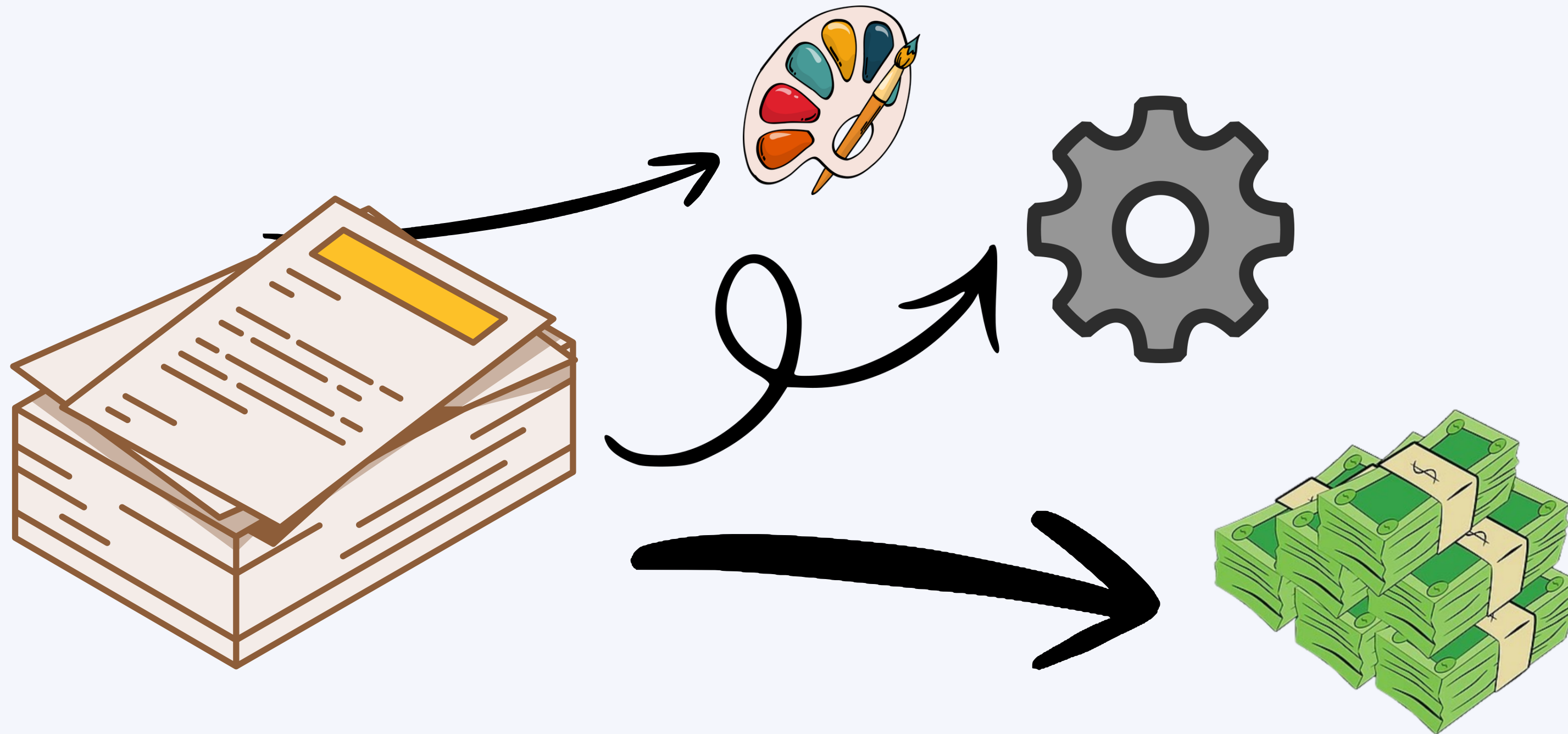
Presenter

Alridho Tristan Satriawan
5002221100

Calon Dosen Pembimbing

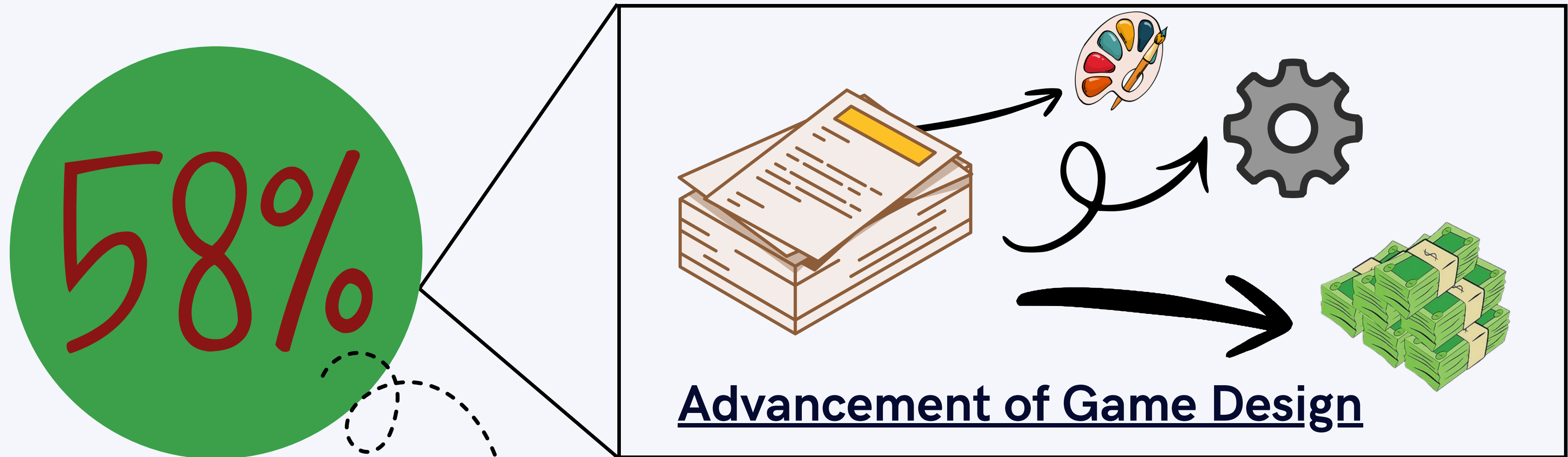
Dr. Drs. Bandung Arry S., Ml.Komp
19630605 198903 1 003

Faktor Keberhasilan Suatu GIM



Keberhasilan suatu gim ditentukan oleh kualitas desain gim

Faktor Keberhasilan Suatu GIM

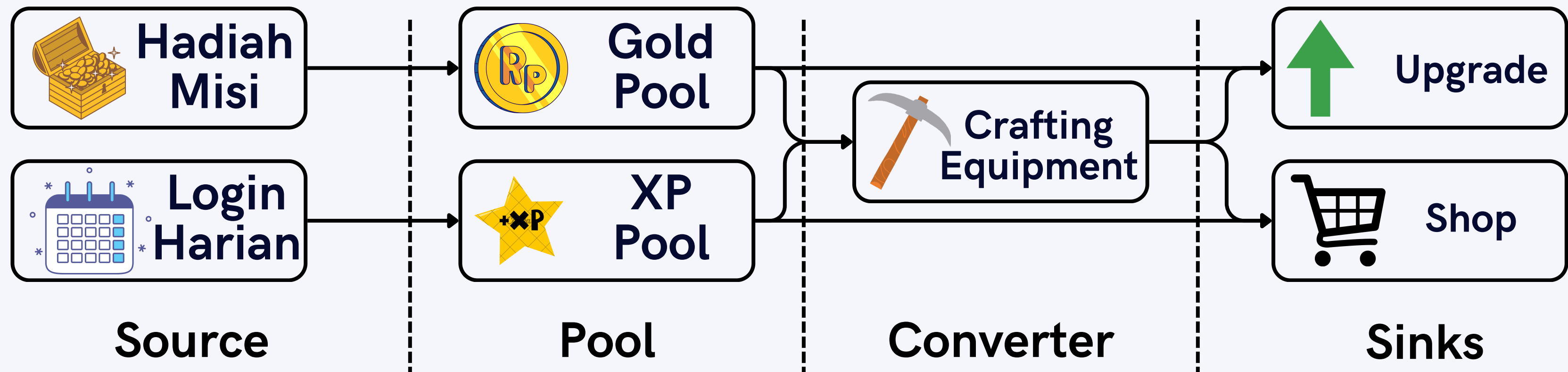


statista 

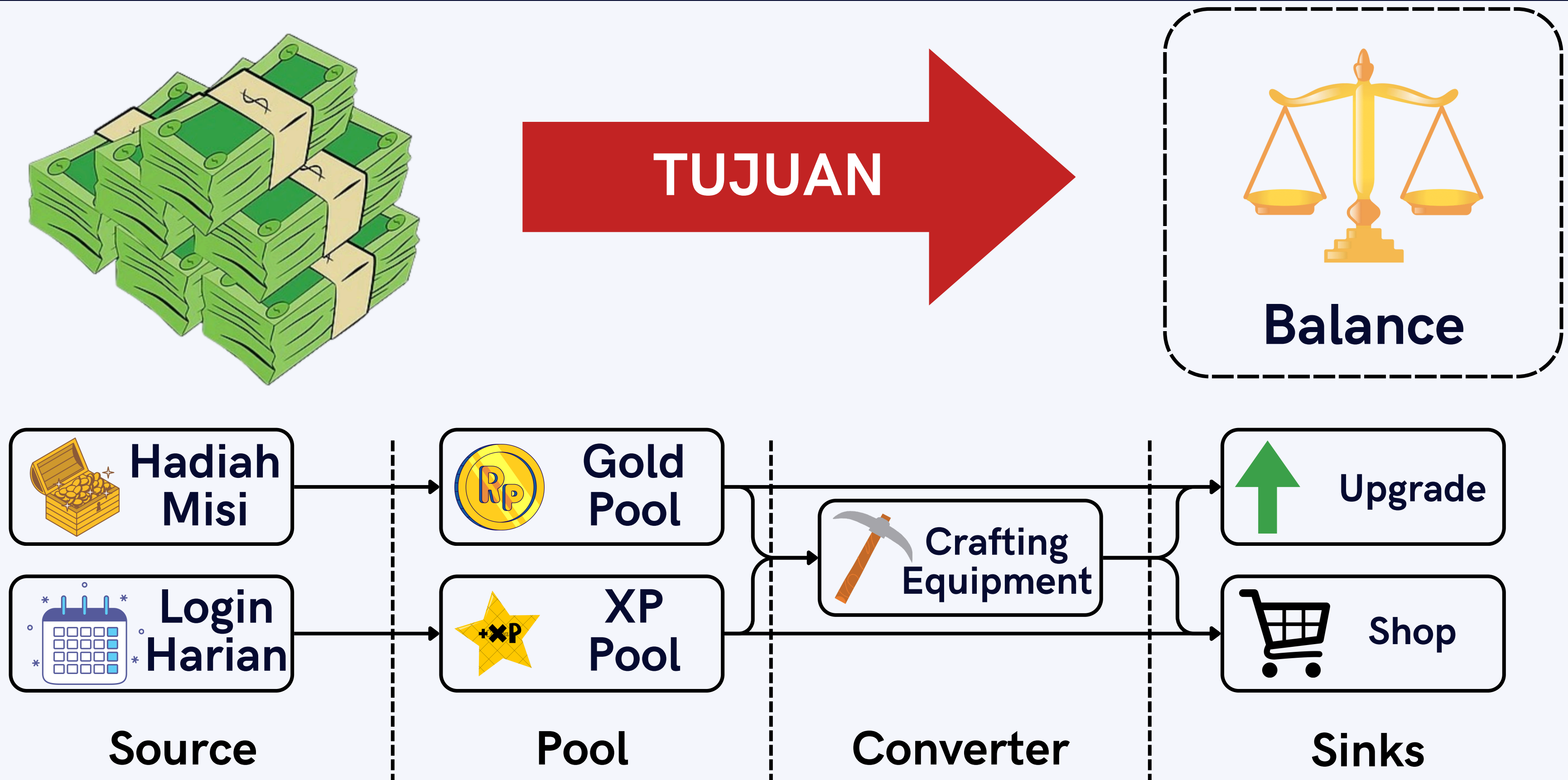
International Game Developers Association. (2019). Most important factors for future video gaming growth according to game developers worldwide as of march 2019. Statista. Retrieved from <https://www.statista.com/statistics/1128125/factors-game-developers-future-growth/>

Faktor Keberhasilan Suatu GIM

Ekonomi gim merupakan sistem yang mengatur aliran perolehan, distribusi, dan penggunaan sumber daya dalam gim



Faktor Keberhasilan Suatu GIM



Faktor Keberhasilan Suatu GIM



Keseimbangan diperlukan untuk menjaga minat pemain, progresi permainan, serta stabilitas ekonomi di dalam gim

Masalah dalam Balancing

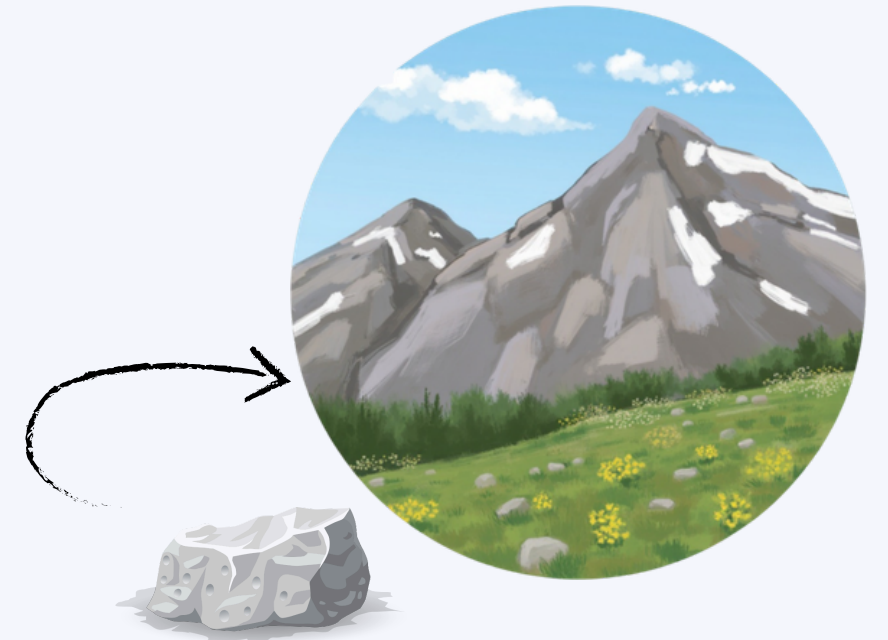
Permasalahan menggunakan pendekatan manual



Sulit dan kurang ramah bagi desainer gim pemula.

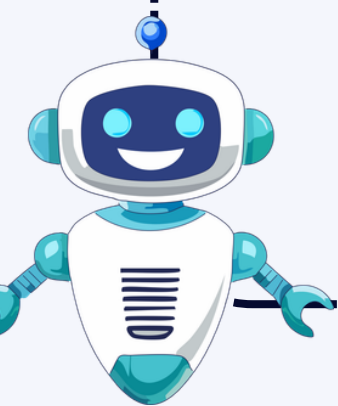
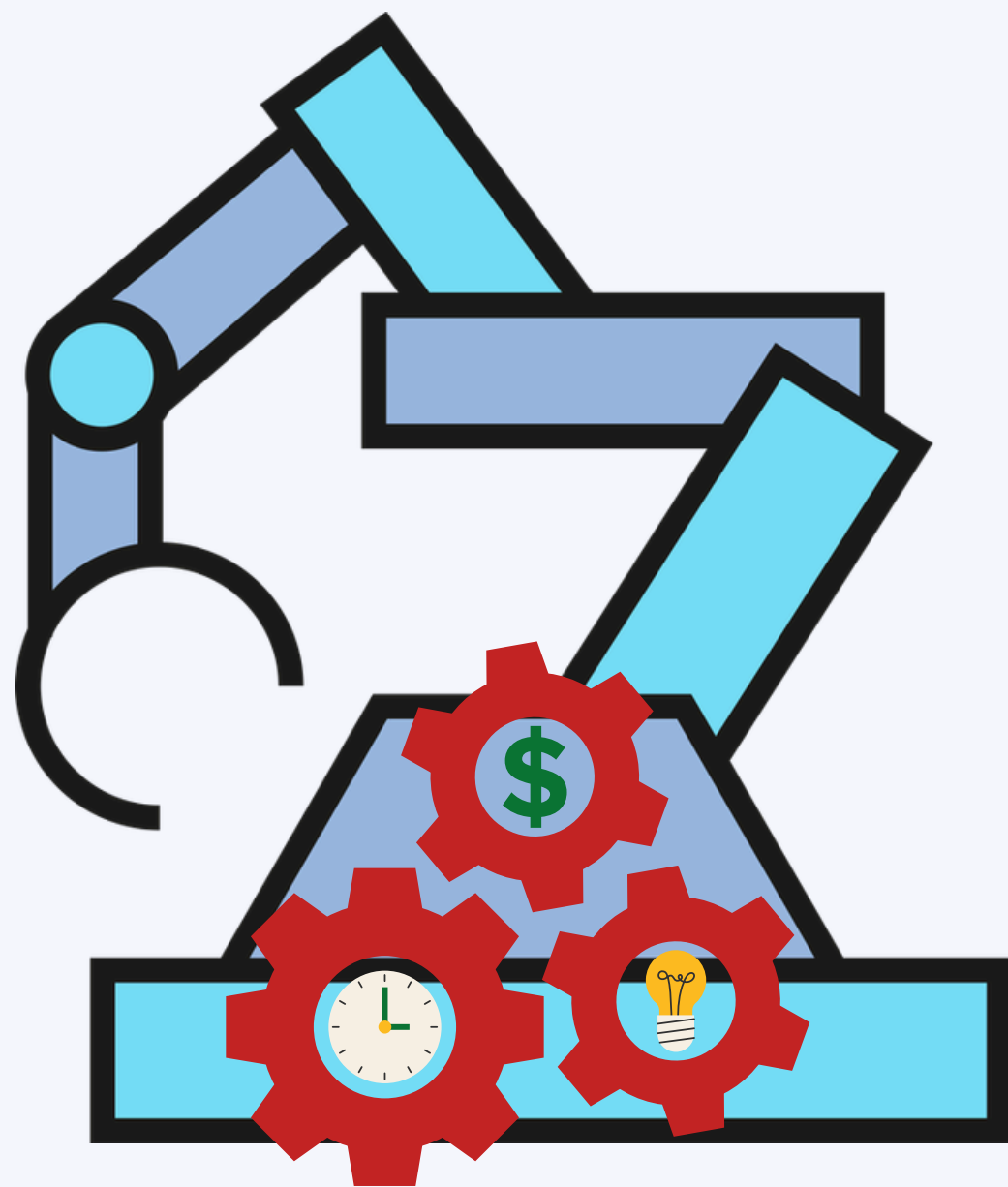


Intuitif, Bukan Analitis



Perubahan kecil menimbulkan dampak signifikan

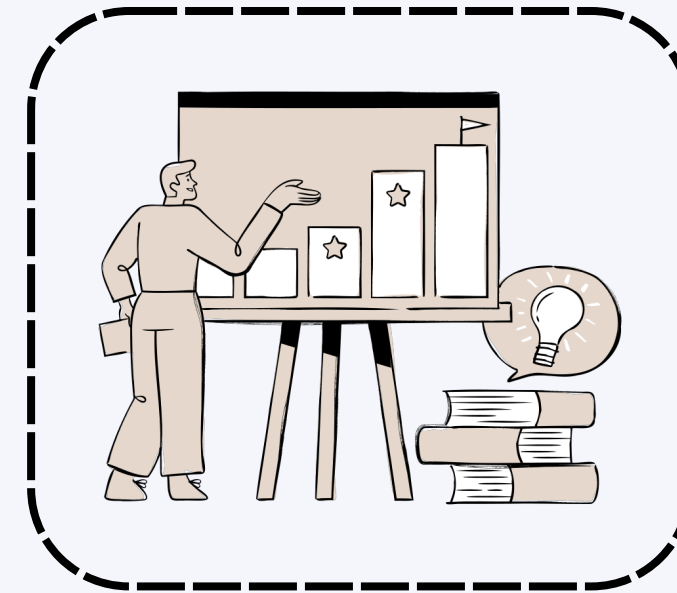
Alternatif Solusi



Kelebihan Menggunakan Pendekatan Otomatis



**Efisiensi
Waktu dan
Tenaga**



**Analitis dan
bukan
Intuitif**

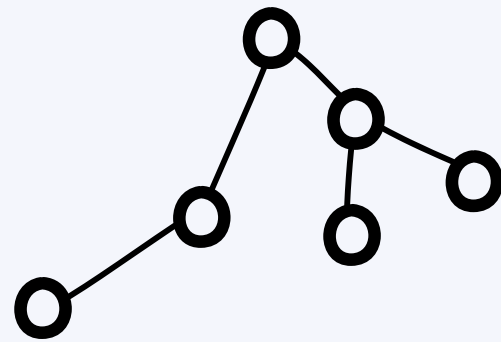


**Tahan
Terhadap
Perubahan**

Penelitian Terdahulu

Sorochan & Guzdial, 2022

Menggabungkan pencarian berbasis Monte Carlo untuk menghasilkan dan menyeimbangkan unit gim strategi secara adaptif



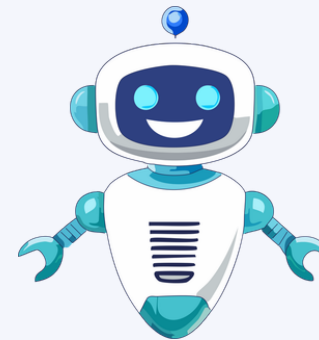
KELEMAHAN

Hanya berfokus pada generasi konten gim (unit generation) yang tidak berinteraksi langsung dengan perilaku pemain

Sorochan, K., & Guzdial, M. (2022). Generating real-time strategy game units using search-based procedural content generation and monte carlo tree search.

García-Sánchez, 2024

Menggunakan algoritma evolusioner untuk mengoptimasi perilaku agen gim melalui proses co-evolutionary training



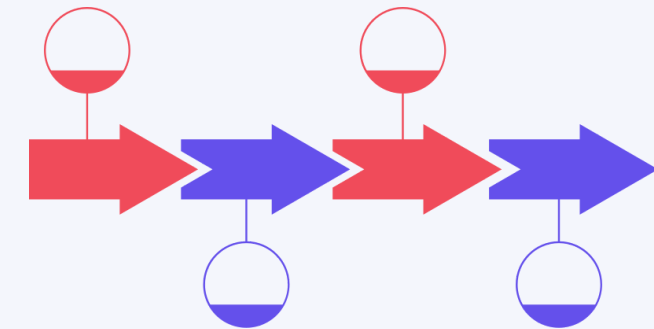
KELEMAHAN

Belum diintegrasikan dengan sistem ekonomi gim

García-Sánchez, P., Tonda, A., Fernández-Leiva, A. J., & Cotta, C. (2020). Optimizing hearthstone agents using an evolutionary algorithm. Knowledge-Based Systems, 188, 105032.

Rupp & Eckert, 2024

Menerapkan algoritma evolusioner untuk menghasilkan serta menyeimbangkan ekonomi gim secara menyeluruh

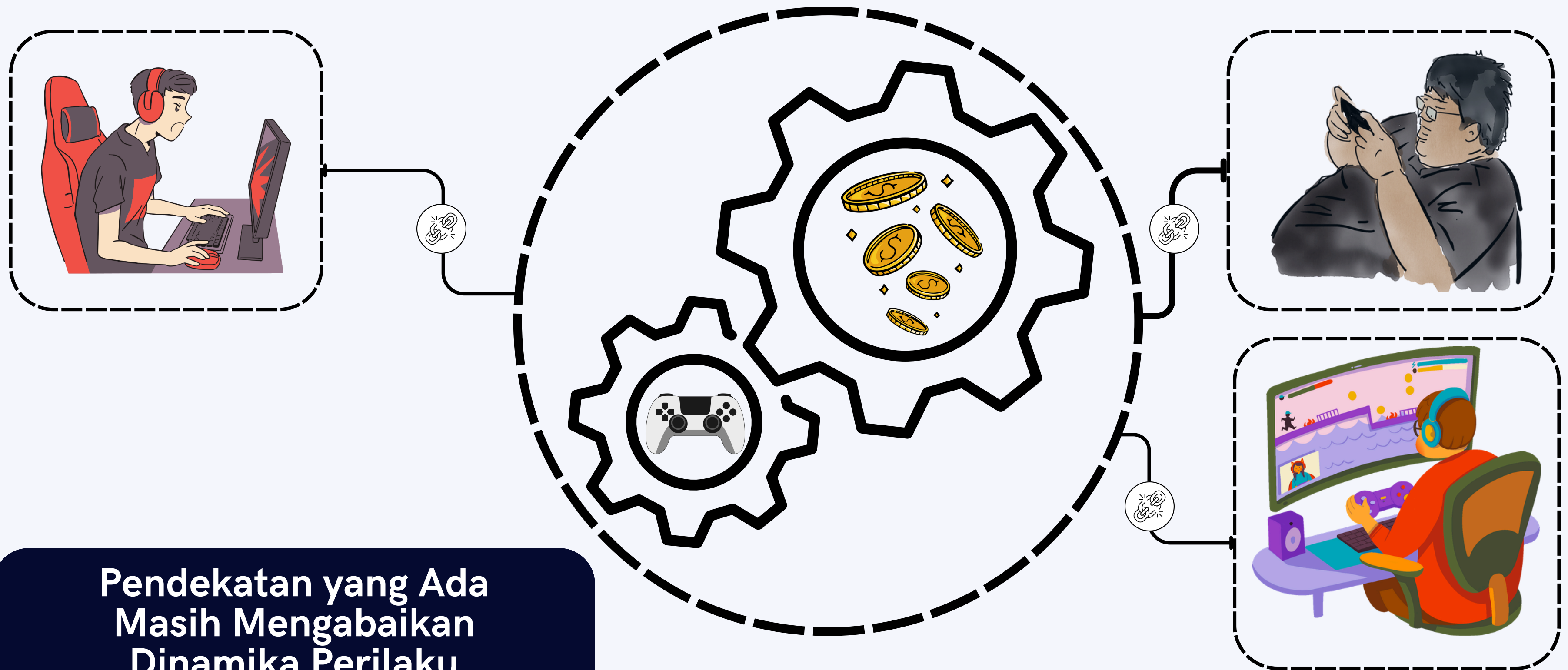


KELEMAHAN

Belum mempertimbangkan variabilitas preferensi dan strategi pemain dalam skala mikro

Rupp, F., & Eckert, K. (2024, June). Geevo: Game economy generation and balancing with evolutionary algorithms. In 2024 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC) (p. 1-8). IEEE.

Challenge

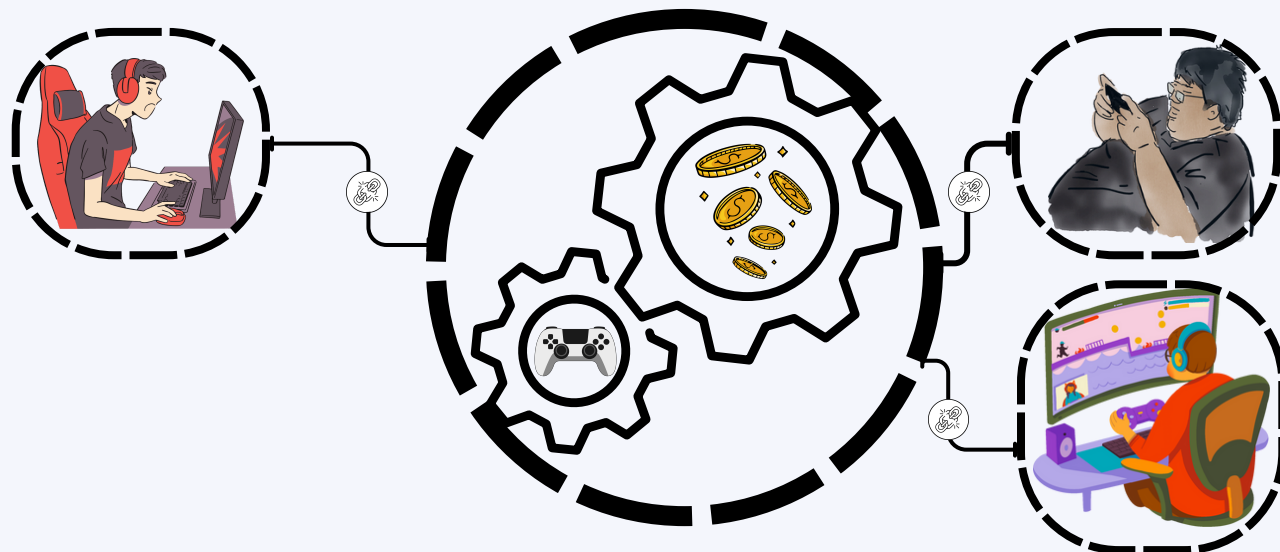


Pendekatan yang Ada
Masih Mengabaikan
Dinamika Perilaku
Pemain

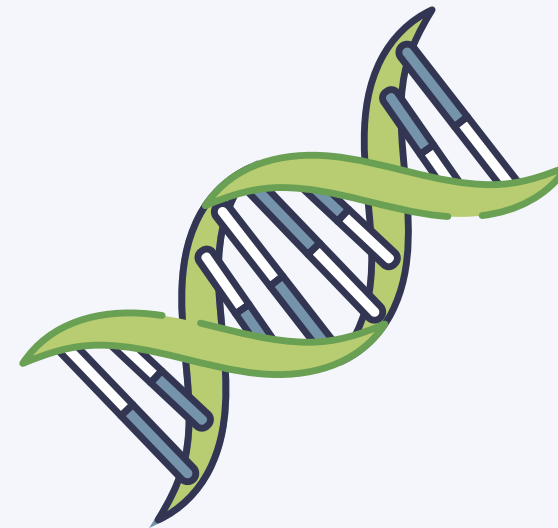
Ide : Optimasi Adaptif

Masalah

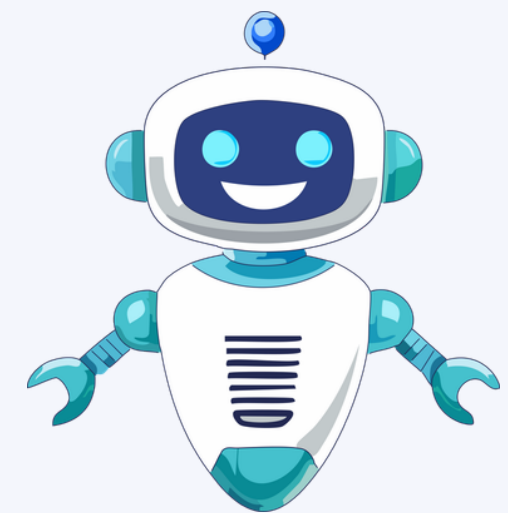
Pendekatan yang Ada
Masih Mengabaikan
Dinamika Perilaku
Pemain



Integrasi algoritma evolusioner
dan simulasi berbasis agen untuk
memodelkan serta mengadaptasi
dinamika interaksi pemain



Algoritma
Evolusioner



Simulasi
Agen

Rumusan Masalah



● Bagaimana merancang model sistem reward dalam ekonomi gim sehingga mampu merepresentasikan aliran sumber daya?

● Bagaimana mengembangkan simulasi berbasis agen untuk merepresentasikan perilaku pemain terhadap sistem reward dalam ekonomi gim?

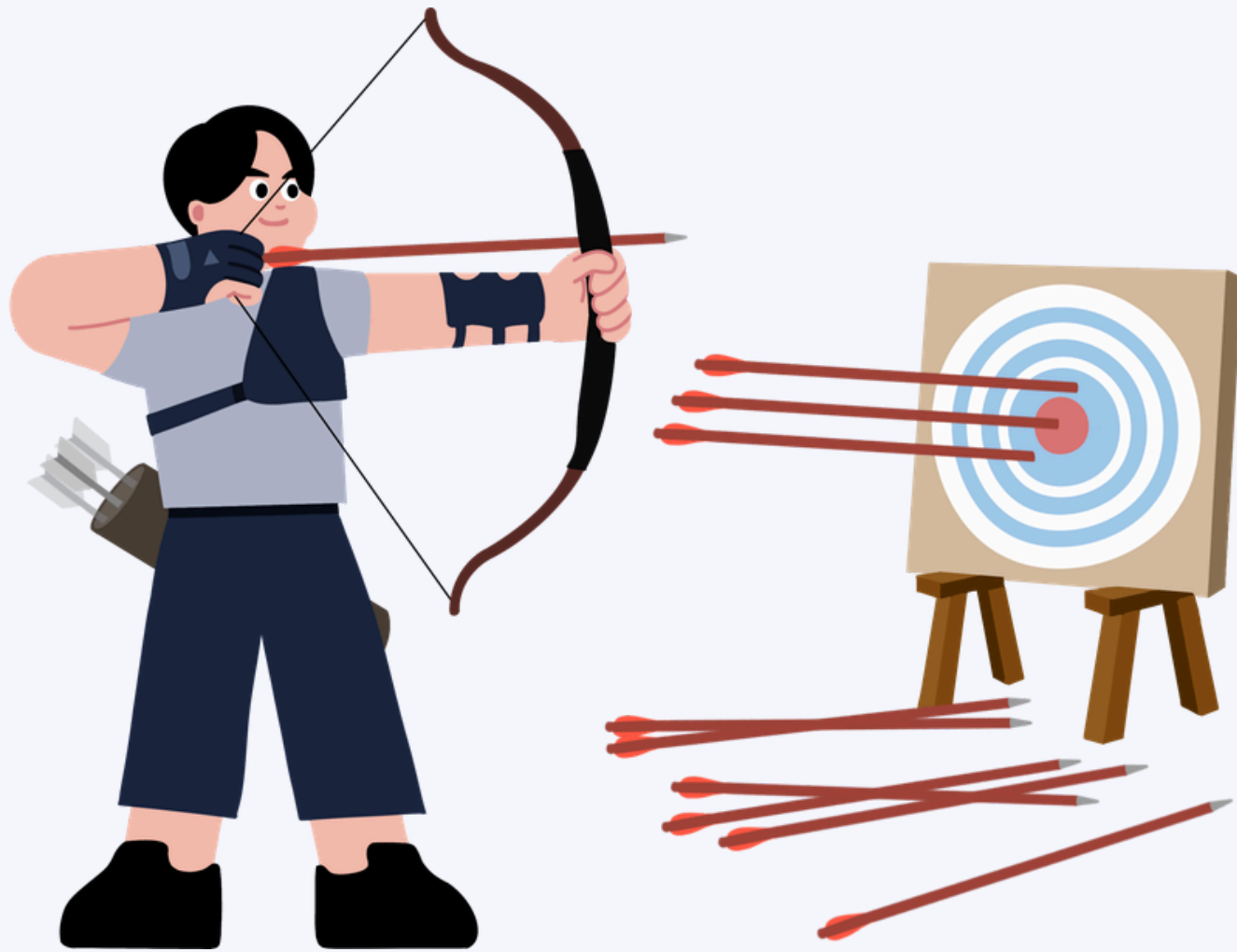
● Bagaimana mengembangkan integrasi algoritma evolusioner untuk mengoptimasi parameter sistem reward berdasarkan hasil simulasi agen?

Batasan Masalah



Fokus pada optimasi sistem reward dan tidak mencakup keseluruhan aspek desain gim seperti mekanik gameplay, naratif, atau visualisasi

Tujuan Penelitian



- Merancang model sistem reward dalam ekonomi gim yang mampu merepresentasikan aliran sumber daya

- Mengembangkan simulasi berbasis agen untuk merepresentasikan perilaku pemain terhadap sistem reward dalam ekonomi gim

- Mengembangkan integrasi algoritma evolusioner untuk mengoptimasi parameter sistem reward berdasarkan hasil simulasi agen

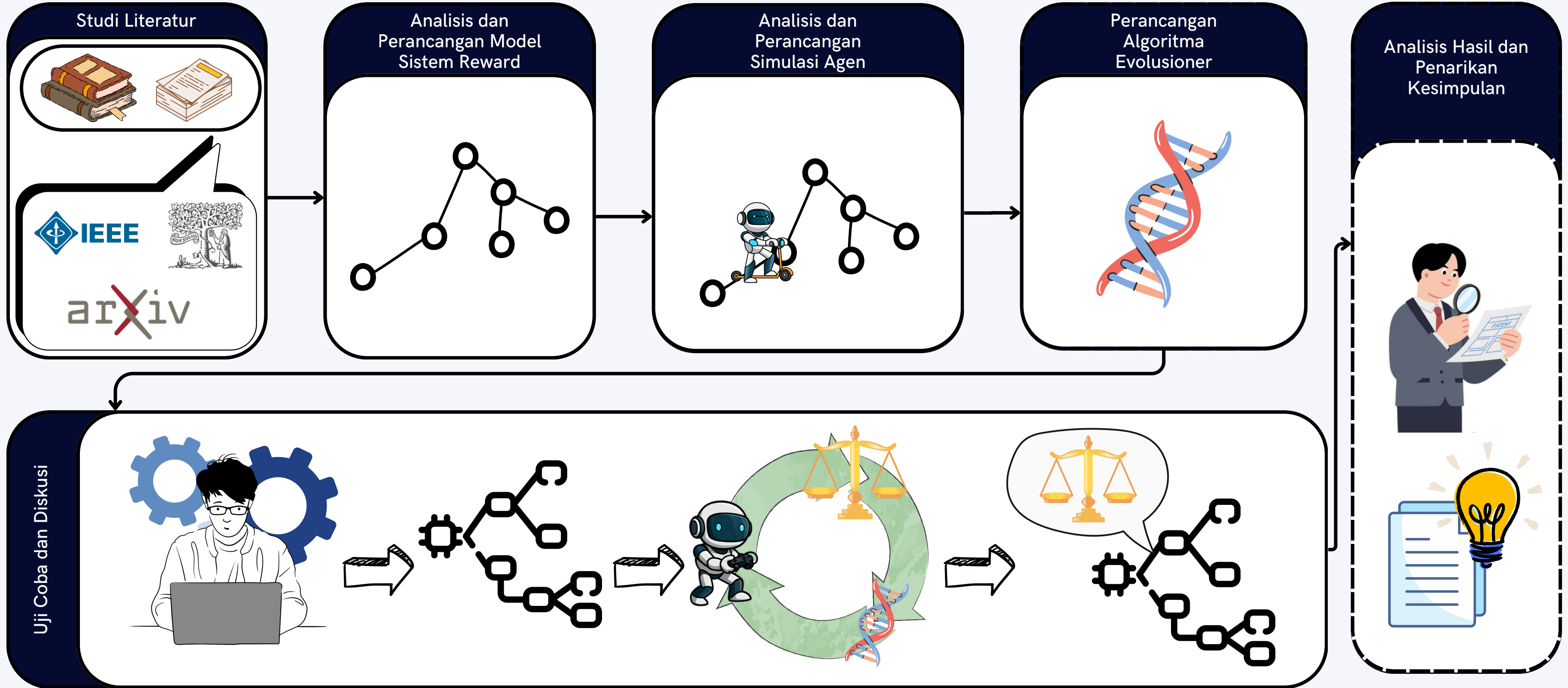
Manfaat Penelitian



Menyediakan kerangka eksperimental yang dapat mendukung pengembangan sistem otomatis dalam penyeimbangan ekonomi gim, sehingga mengurangi ketergantungan pada pengujian manual oleh desainer gim

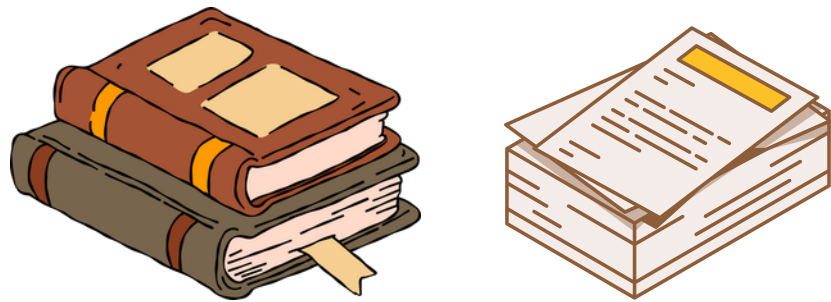
Memberikan pendekatan komputasional berbasis algoritma evolusioner untuk mengoptimasi sistem reward dalam ekonomi gim, yang dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan

Tahapan Penelitian



Tahapan Penelitian

Studi Literatur



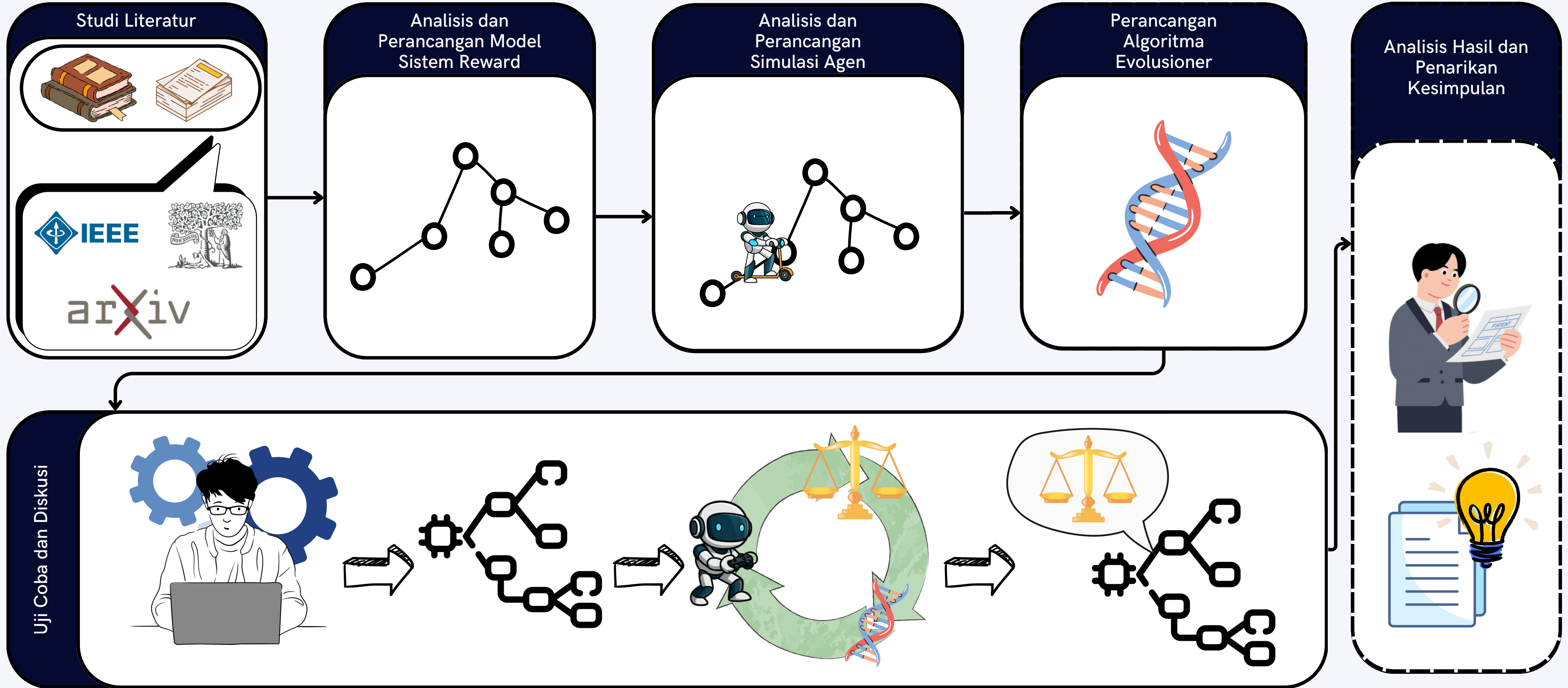
arXiv

Ekonomi Gim

Algoritma
Evolusioner

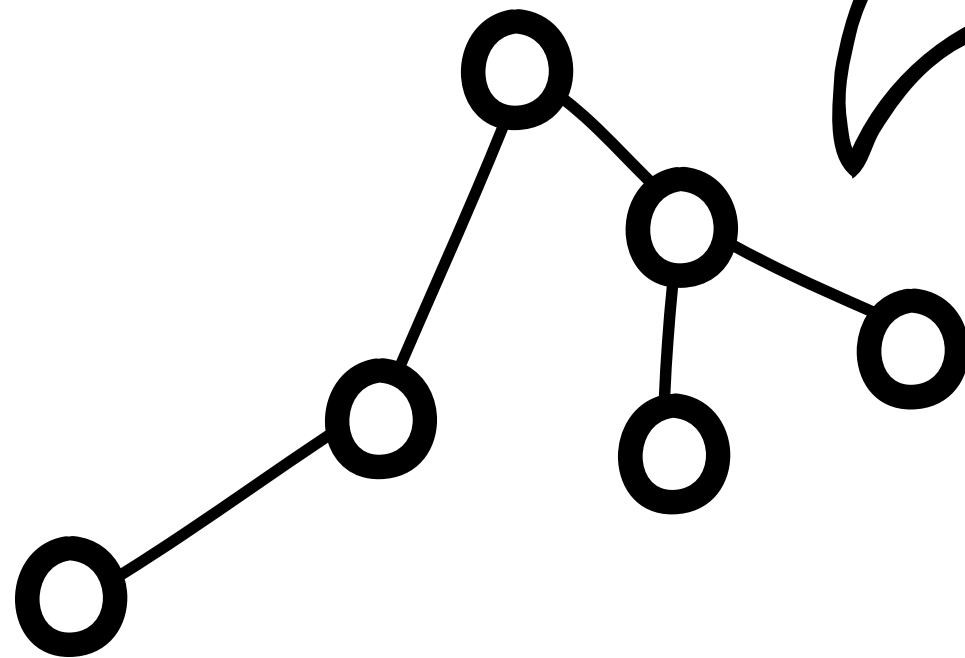
Simulasi Agen

Tahapan Penelitian



Tahapan Penelitian

Analisis dan
Perancangan Model
Sistem Reward



Graf Berarah

$$G = (V, E)$$

$$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$$

$$E = \{w_{ij}\}$$

Source

Random
Gate

Pool

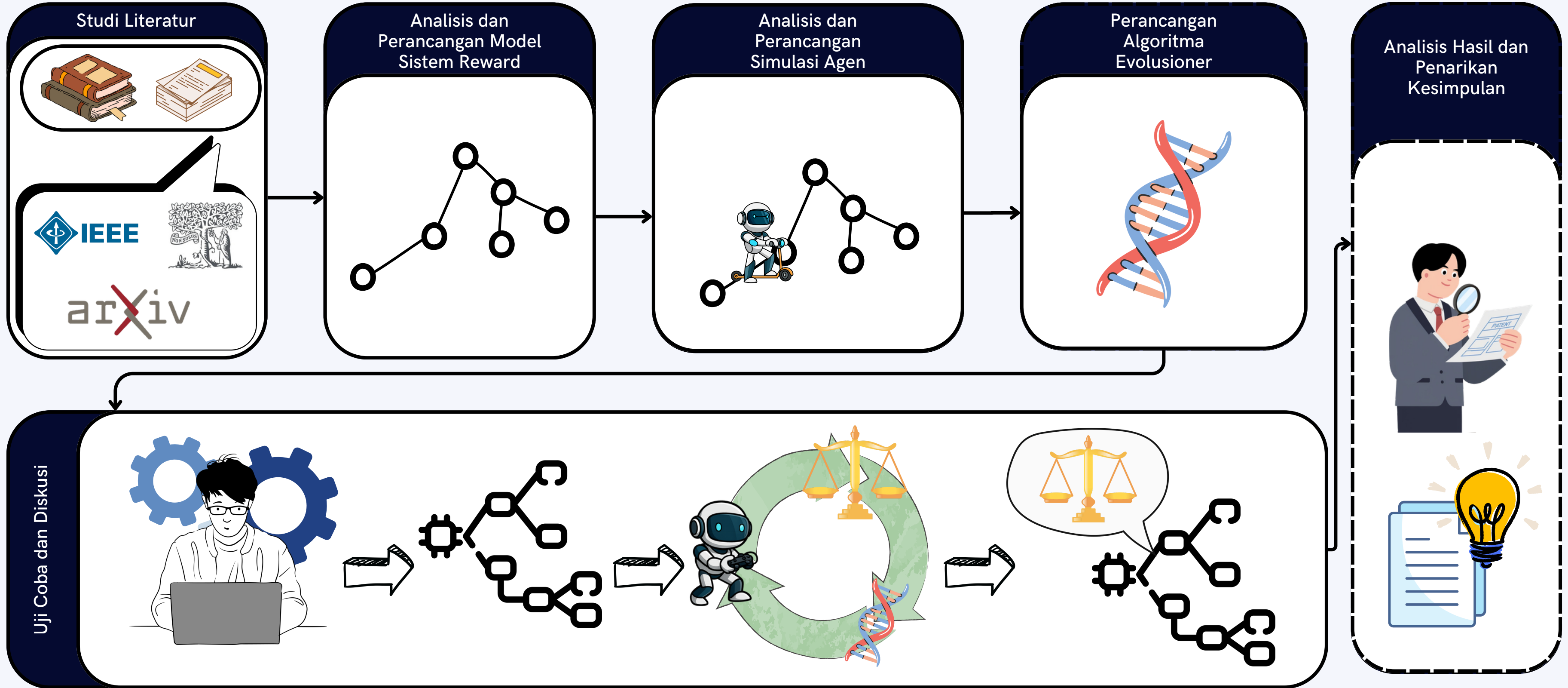
Converter

Sink



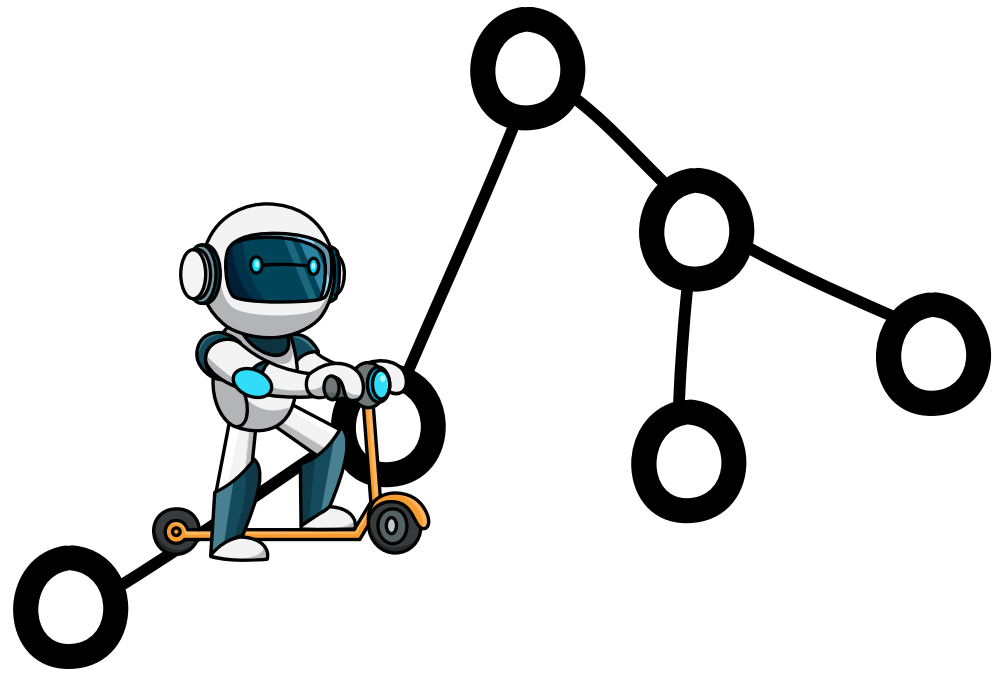
Dalam Bentuk Mikro Ekonomi

Tahapan Penelitian



Tahapan Penelitian

Analisis dan Perancangan Simulasi Agen



Ruled-Based

IF (mana < mana_max)
THEN Wait

IF (Gold > Cost)
THEN Buy_Upgrade

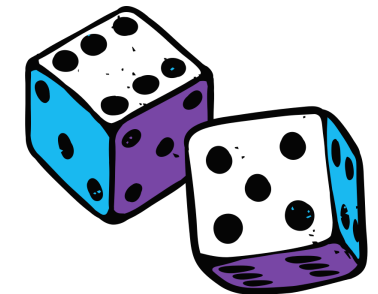
AGRESIF ("The Spammer")



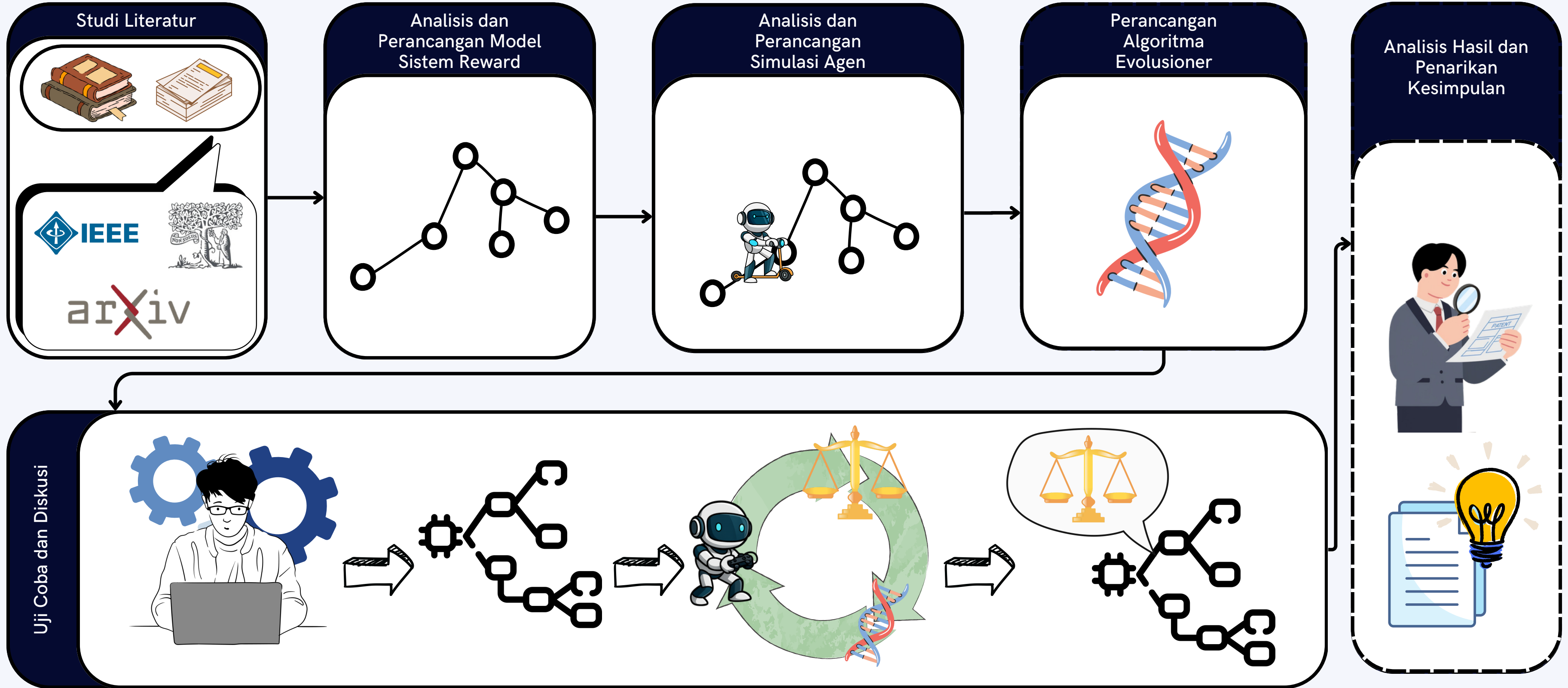
PASIF ("The Hoarder")



RANDOM ("The Casual")

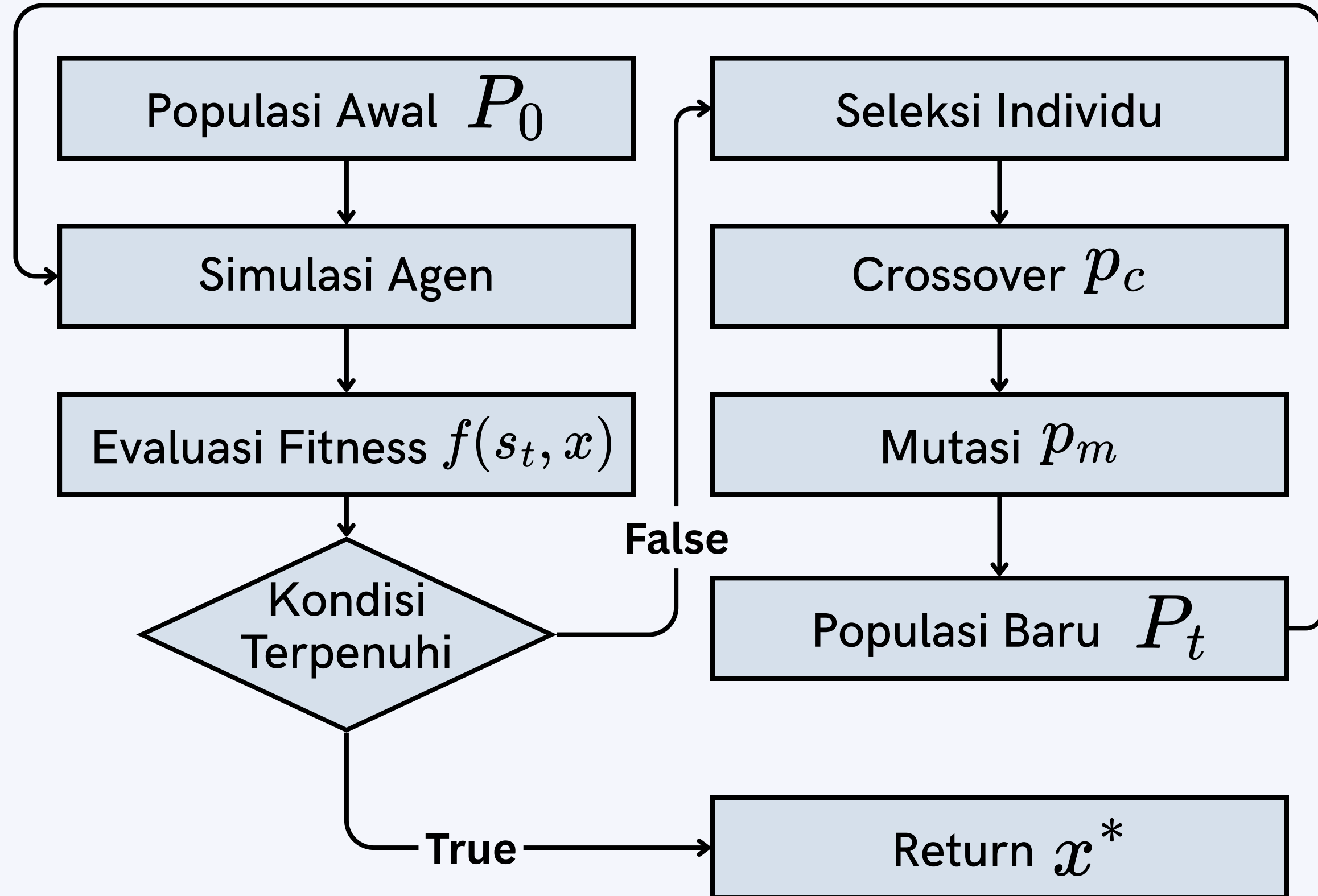


Tahapan Penelitian



Tahapan Penelitian

Perancangan
Algoritma
Evolutioner



Tahapan Penelitian

Perancangan Algoritma Evolutioner



Evaluasi Fitness $f(s_t, x)$

$$f_1(s_t^{p_j}, x) = \alpha + \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m prop(s_{t_i}^{p_j}, x)$$

$$prop(s_t^{p_j}, x) = \begin{cases} s_t^{p_j} \cdot \frac{1}{x}, & \text{if } x > s_t^{p_j} \\ x \cdot \frac{1}{s_t^{p_j}}, & \text{if } x \leq s_t^{p_j} \end{cases}$$

$s_t^{p_j}$: Jumlah sumber daya di pool p_j pada waktu t .

x : Target absolut yang ingin dicapai.

α : Parameter toleransi agar algoritma berhenti jika sudah cukup dekat.

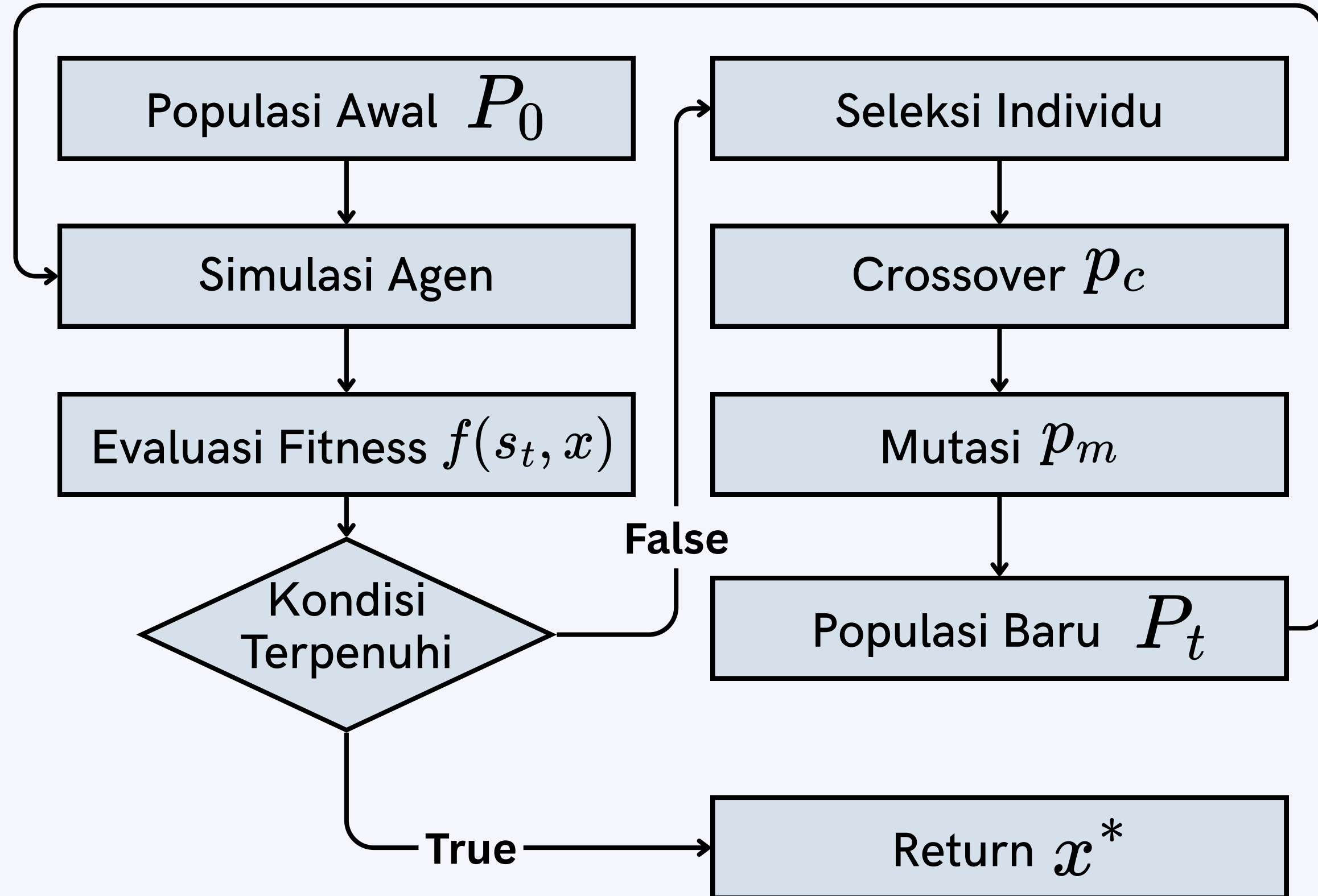
m : Jumlah simulasi untuk mengurangi efek acak.

i : Indeks putaran simulasi.

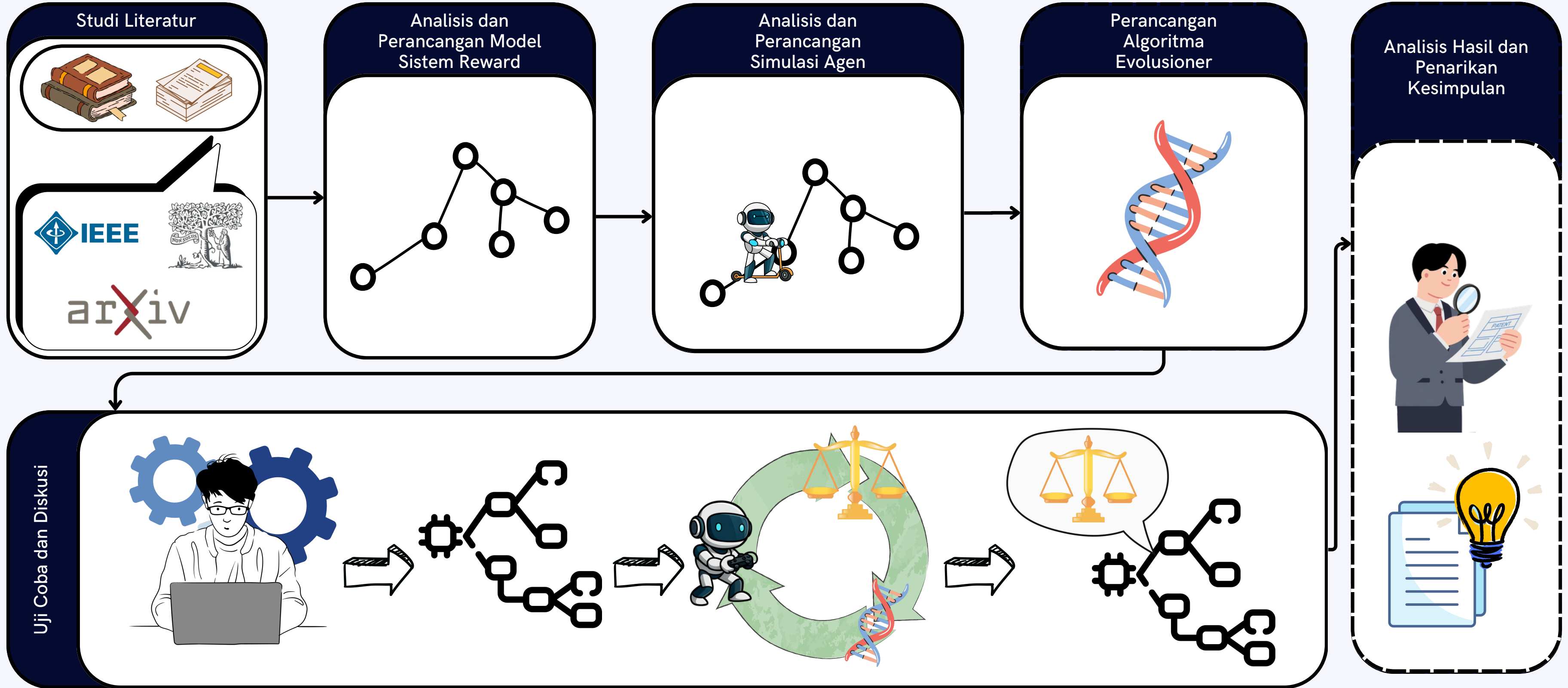
$prop$: Fungsi untuk mengukur kedekatan dengan target.

Tahapan Penelitian

Perancangan
Algoritma
Evolutioner

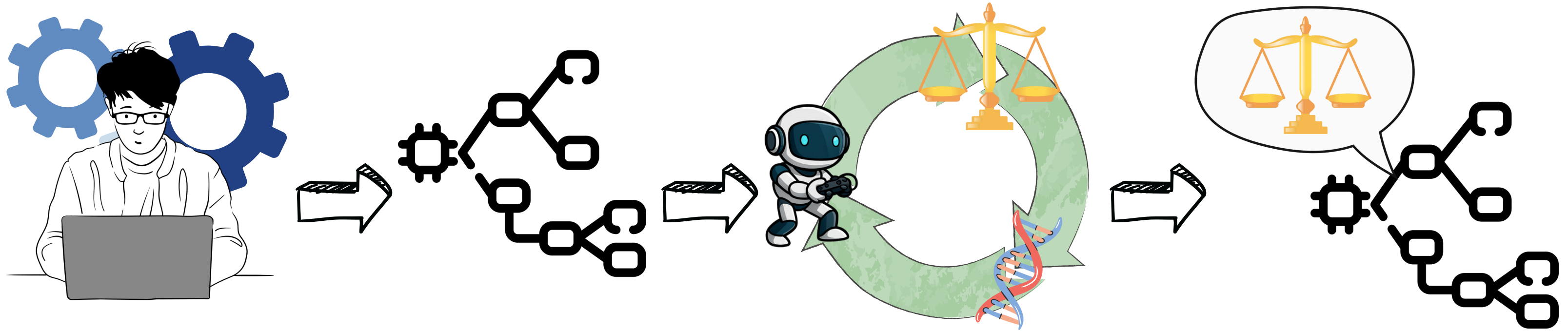


Tahapan Penelitian



Tahapan Penelitian

Uji Coba dan Diskusi



Setup

- Target
- Tipe Agen
- Jumlah Node

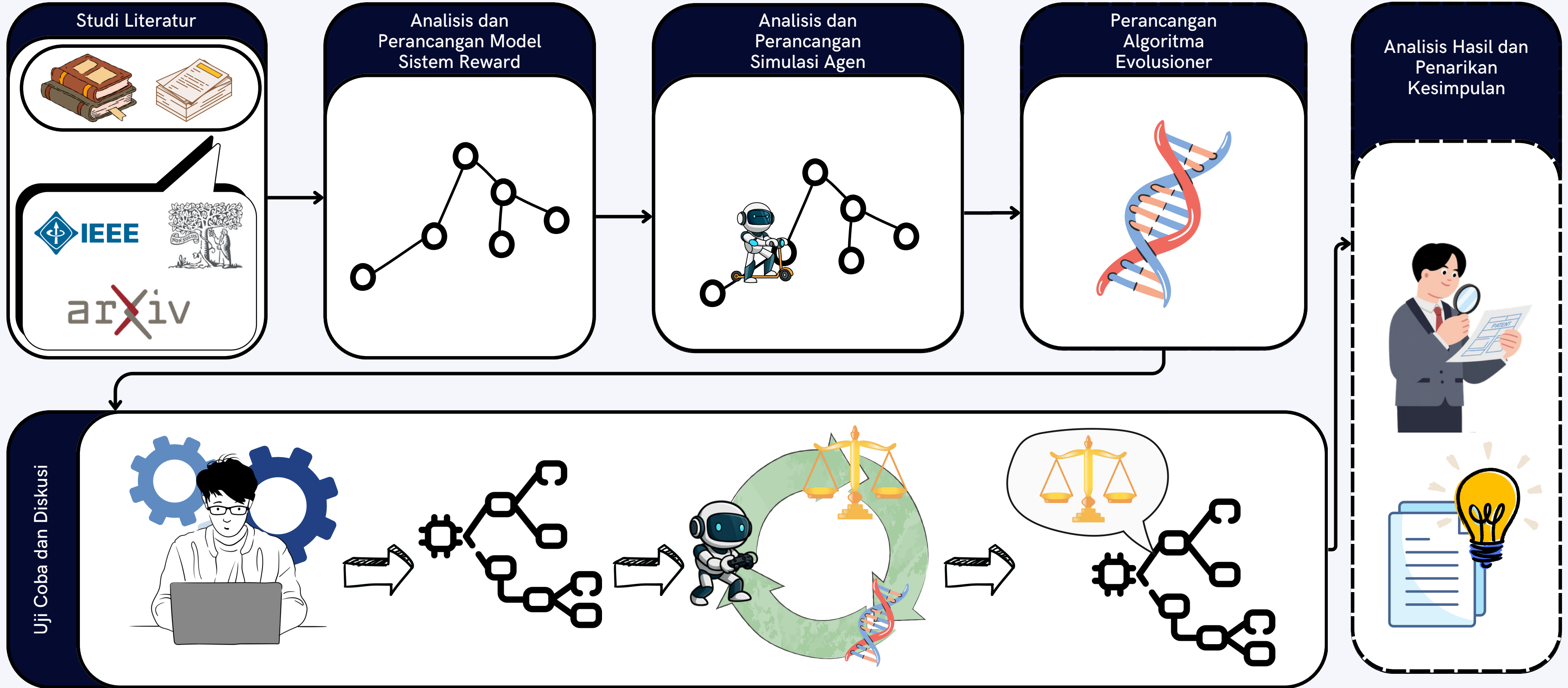
Proses Evolusi

- Populasi
- Fitness
- Seleksi
- Reproduksi

Visualisasi Kurva

- Pantau Pool
- Target vs Aktual

Tahapan Penelitian



Tahapan Penelitian

Analisis Hasil dan
Penarikan
Kesimpulan



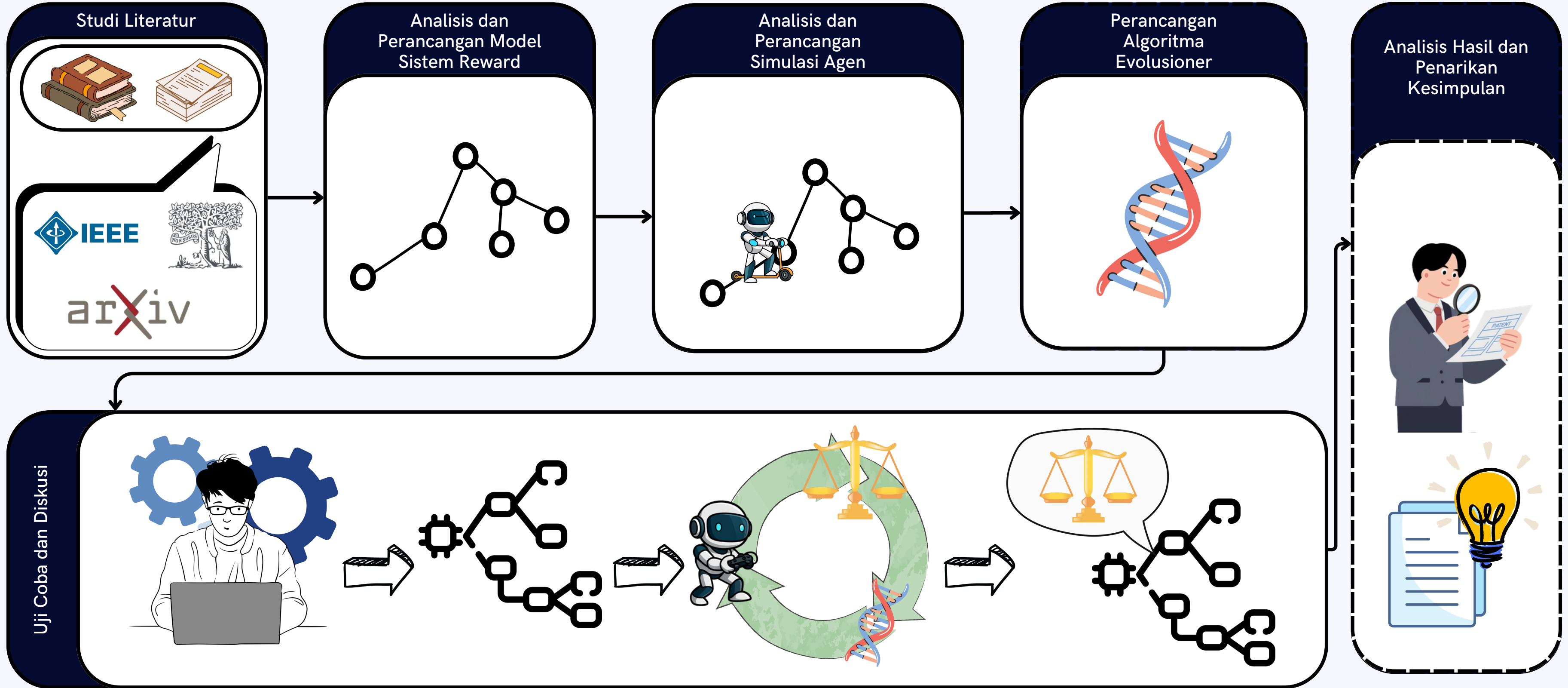
Membandingkan data sebelum dan sesudah Optimasi

Evaluasi metrik kedekatan dengan fungsi fitness

Validasi terhadap Variasi Perilaku Pemain

Penarikan Kesimpulan Akhir

Tahapan Penelitian



Jadwal Kegiatan

[illegible]



Terimakasih

